Ecole supérieure des Sciences et
de Technologie de Hammam Sousse **2022-2023**

Module : Compétences Numériques **LM1**

TP 4

Exercice 1 : La fonction factorielle

1. Écrire une fonction PYTHON : **def factorielle(n) :**
   récursive, permettant le calcul de $n!$.
2. Ecrire la fonction factorielle qui calcule $n!$, qui pour cette question ne devra pas être récursive.

Exercice 2 : La fonction de Fibonacci

1. Ecrire une fonction PYTHON récursive : **def fibonacci(n) :**.
   qui calcule le n^{ieme} terme de la suite de Fibonacci.
2. Écrire la fonction de Fibonacci, qui pour cette question ne devra pas être récursive.

Exercice 3 : Les coefficients binomiaux

1. Écrire une fonction PYTHON : **def coeffbinom_rec(n,p) :**.
   récursive qui calcule le coefficient binômial $C(n, p)$.
2. Écrire la fonction qui calcule le coefficient binômial, qui pour cette question ne devra pas être récursive. *Indication : Vous pouvez utiliser la méthode du triangle de Pascal. Choisissez bien votre représentation du triangle pour que cela soit plus facile à écrire.*

Exercice 4 : Le PGCD

1. Écrire une fonction PYTHON : **def div (a,b) :**.
   qui, étant donnés deux nombres entiers a et b ($b \neq 0$), calcule l'unique couple (q, r) avec $r \in \{0, .., b-1\}$ tels que a = bq+r, donnés par la division euclidienne de a par b.
2. Écrire une fonction PYTHON récursive : **def PGCD_rec(a,b) :**.
   qui, étant données deux nombres entiers a et b ($b \neq 0$), calcule le Plus Grand Commun Diviseur de a et b.
3. Écrire la fonction pgcd qui calcule le Plus Grand Commun Diviseur de deux entiers a et b, qui pour cette question ne devra pas être récursive.

Exercice 5 : Méthodes du point fixe et de Newton

1. Écrire une fonction PYTHON :

   def pointfixe(g,x0,tol)

   qui implémente la méthode du point fixe qui consiste à calculer les termes de la suite $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

   $$\begin{cases} x_0 \ \textit{donné} \\ x_{n+1} = g(x_n) \end{cases}$$

   Les entrées devraient être comme suit : g est une fonction liée à la fonction f dont on souhaite trouver les zéros par :

   $$f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = x$$

   x_0 est une valeur initiale. Le test d'arrêt des itérations étant : $|x_n - x_{n-1}| < tol \times |x_n|$.

2. Utiliser votre fonction **pointfixe** pour trouver un zéro de $f(x) = 2x^2 - x - 72$, en utilisant les fonctions g définies par :

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{\alpha} \qquad \textit{pour } \alpha = 1, 50, 100, 200$$

et en partant de $x_0 = 2$.

3. Écrire une fonction PYTHON :

def newton(f,x0,tol)

qui implémente la méthode de Newton correspondant au choix de g de la question 1. suivant

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

4. Faites une étude comparative de l'erreur d'approximation en fonction du nombre d'itérations pour les différentes fonctions g des questions 2. et 3. en représentant les courbes correspondantes sur un même graphe.